

Beispiel-Midterm

[5 Punkte] Als wir gezeigt haben, dass es für $x < y$ eine rationale Zahl $q \in (x, y)$ gibt, haben wir $N \in \mathbb{N}$ definiert, so dass $\frac{1}{N} < y - x$. Warum existiert ein solches N und warum wollten wir ein solches N haben?

(1)

[5 Punkte] Wie ist das Infimum einer nichtleeren Menge B definiert? Bestimmen Sie das Infimum von $B := \left\{ \frac{n!}{n^2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Begründen Sie Ihre Antwort.

(2)

Alternativfrage für (2)

[5 Punkte] Wie ist “Häufungspunkt einer Menge” definiert? Bestimmen Sie alle Häufungspunkte von $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Begründen Sie Ihre Antwort.
(2')